云上列车玩法设计文档

V0.1 · 2026 年 10 月 23 日

1 核心规则与操作

玩家目标

从云起站出发，收集星光，经过花园岛抵达星钟岛，激活钟塔。短期目标是找到下一枚星光或返回月台，中期目标是解锁下一段航线，最终目标是点亮钟塔。通关后保留世界状态，允许往返与补齐收集。

玩法循环

观察当前目标 → 下车沿步道探索 → 靠近星光收集 → 返回站点激活装置 → 上车选择目的站 → 观景旅行 → 到达新岛。第一站通过一次短循环教会规则，第二站扩展探索，第三站完成收束。

步行操作

WASD 移动，鼠标调整视角，E 与附近目标交互，Esc 打开暂停菜单。首版不需要跳跃、冲刺或精密平台操作；台阶通过坡面碰撞平滑通过。初始移动速度建议 3.5 米每秒，后续根据岛屿实际尺寸调整。

乘车操作

列车停稳后，在车门旁按 E 上车。乘车状态用 C 循环切换跟随、侧面和远景镜头；停站时按 E 下车，按 F 打开目的地选择并确认发车。行驶中屏蔽下车与发车输入；Esc 始终可暂停。操作提示按步行、停站和行驶状态切换。

交互选择规则

初始交互半径为 2 米，目标应在角色前方且无遮挡。同一时刻只显示一个交互提示，优先选择视野中央且最近的目标。按键只触发一次操作，不因长按重复执行。星光采用角色靠近自动收集，收集半径初始为 1.2 米，不能由镜头靠近触发。

游玩边界

游戏没有死亡惩罚、失败倒计时与资源损耗。岛屿边缘使用栏杆或自然障碍形成边界；若角色意外掉落，到达安全阈值后返回本岛最近的安全点。已收集星光和已解锁路线保留。

初始参数的用途

本文件中的距离、速度、时间和镜头参数均是可调整的制作起点。星光总数、解锁门槛和状态转换属于首版规则基线，修改时需要同步关卡、存档和验收用例。

2 关卡流程与进度数值

云起站教学

玩家出生在月台入口，初始目标为“沿步道找到 3 枚星光”。三枚主线星光分别放在入口、站前小路和车站装置附近，彼此之间有视线或地面路径引导。收集第三枚后，目标变为“在月台激活航线”；交互后花园岛航线开放，再引导玩家上车并选择目的地。

花园岛探索

抵达后目标为“寻找 3 枚星光，开启钟塔航线”。岛上共有六枚：三枚位于环形主路，另外三枚位于喷泉后方、小亭和观景支路。返回装置时，累计星光达到六枚即可激活第二段航线。玩家可以用支路星光代替未拿到的主路星光，不要求指定收集顺序。

星钟岛终点

星钟岛不再放置必须收集的星光，避免抵达后重复同一种任务。玩家沿清晰短路抵达钟塔，按 E 激活。条件为累计星光不少于六枚且钟塔航线已开放。触发约 6–8 秒的灯光、光环与音乐反馈，随后显示完成提示并恢复操作。

数量与门槛

全地图九枚星光，其中云起站三枚、花园岛六枚、星钟岛零枚。解锁第一段要求累计三枚，解锁第二段要求累计六枚，激活钟塔也检查累计六枚。星光只累计、不消耗；界面显示“星光 X / 9”，门槛提示显示“已找到 X / 6”，避免让玩家误以为解锁会扣除星光。

往返与补收集

解锁后可以从花园岛返回云起站，也可以在星钟岛返回花园岛；首版仅提供相邻站旅行。通关后继续显示“自由探索”，未收集的星光继续存在。九枚全收集时显示一次完成提示，月台纪念灯点亮，不影响主线结局。

防卡关规则

主路星光没有隐藏条件，路径不要求跳跃，装置不消耗资源。列车不会自动离站，因而不会把玩家留在岛上。每次切换当前目标时更新文字与地标提示；星光不足时装置明确提示剩余数量。所有必经目标都能沿连续步道到达。

3 列车站点与镜头行为

列车状态

列车状态按“停站 → 发车准备 → 行驶 → 进站 → 停站”转换。停站允许上下车和选择相邻已解锁站点；确认目的地后进入约 1 秒准备阶段并关闭下车入口；到达减速区进入进站状态；速度降为零且位置对齐后才开放下车。

玩家与列车的关系

玩家状态分为步行、乘车停站、乘车行驶和终点演出。上车后关闭步行控制与角色实体碰撞，角色固定到座位锚点；下车时先检查月台安全点，再恢复碰撞和步行镜头。重复按 E 不得创建重复绑定或将玩家传送到轨道上。

路径与车厢跟随

列车沿同一轨道按距离前进，车厢根据与车头的固定路径距离独立取样位置与朝向，避免转弯时侧滑。往返通过调整运行方向与车头朝向处理，首版允许站内非交互式掉头或固定遮挡后的重定位，不制作复杂道岔。

初始运动参数

巡航速度建议 7 米每秒，加速度建议 1 米每平方秒，减速度建议 1.4 米每平方秒。进站制动距离根据实际速度与减速度计算并增加安全余量，不能仅用固定计时停车。路径长度与速度共同决定每段约 25–35 秒的乘坐时间。

目的地选择

菜单只列相邻站，分别显示可前往、尚未解锁或当前站。选择未解锁站时只说明解锁条件，不启动车辆。返回上一站不重复要求激活装置。菜单取消后保留停站状态，不自动发车；准备阶段后暂时关闭目的地菜单。

镜头规则

默认乘车镜头在列车后侧上方，初始距离约 9 米、高度约 4 米；侧面镜头突出拱桥与车厢；远景镜头展示浮岛群。切换采用约 0.6 秒平滑过渡，遇到遮挡优先缩短距离或切换安全机位。步行与乘车分别保存视角，暂停时镜头与列车共同停止。

停站与声音反馈

发车先给短汽笛和提示，再开始移动。进站时车轮声随速度降低，停稳后播放短到站声并显示站名。不得让音效承担唯一提示；停站状态还通过车门交互图标和文字表达。

4 交互反馈界面与存档

星光收集反馈

角色进入收集半径后，星光先标记为已收集，再执行约 0.4 秒缩放和粒子动画，并播放短音效、更新计数。收集状态立即存档；动画中退出或重复触碰不重复加数。批量连续收集时提示合并，避免音效过密。

装置反馈

未满足条件时显示还缺几枚星光；满足时显示“激活航线”。激活成功后，信号灯点亮，通往下一站的轨道出现短暂引导光，当前目标更新为“上车前往下一站”。已激活装置显示航线已开放，不重复播放解锁演出。

界面层级

常驻内容为当前目标、星光计数和按需交互提示；乘车时增加目的站和镜头切换提示。目的地菜单打开时暂停接收上下车输入，暂停菜单拥有最高输入优先级。完成提示可关闭，不阻止自由探索。按钮文字采用可读字号，并预留长中文站名空间。

存档字段

单槽存档保存版本号、已收集星光 ID 列表、已解锁航线 ID 列表、当前安全站 ID、钟塔完成状态、九枚全收集提示状态、音量、鼠标灵敏度和镜头晃动设置。数量由星光 ID 列表计算，避免同时保存两个互相矛盾的计数。

保存与恢复时机

收集、激活、到站、通关与设置变更后保存。步行中重进回到当前岛安全出生点；乘车停站时恢复为该站月台步行状态；行驶中退出则回到出发站月台，并明确提示旅程尚未完成。到达终点并停稳后才更新当前安全站。

异常恢复

保存采用临时文件写入后替换，并保留最近一次有效备份。读取失败先尝试备份，两者均失败时显示“存档无法读取，可开始新旅程”，不静默覆盖原文件。选择重新开始需要明确确认，重置游戏进度但保留音量等偏好。

终点与暂停

钟塔演出期间关闭步行和普通交互，保留暂停功能；演出结束先记录完成，再恢复操作。演出被退出打断时，重进可安全重播，结束反馈和奖励不能重复累加。背景音乐暂停恢复不创建新的重叠音轨。

5 开发优先级与测试场景

实现顺序

首先打通步行与安全点，再实现列车路径、停站和上下车；随后实现星光、解锁与钟塔状态；最后接入界面、存档、音频和镜头打磨。美术样板可以提前验证，但扩建三岛前必须确认列车尺度、角色尺度和铁路转弯半径相容。

测试一 正常通关

新存档收集云起站三枚，激活并乘车到花园岛，再拿三枚，激活并前往钟塔，触发完成。预期：累计六枚、两段航线开放、钟塔完成，并可继续自由探索。全程不需要手动修改场景或存档。

测试二 收集边界

只有两枚时尝试激活第一段，应提示缺一枚且状态不变；花园岛用任意三枚达到累计六枚，应允许解锁。重复经过已收集位置不能增加数量；九枚全部收集后，奖励与提示只触发一次。

测试三 列车状态边界

停站连续按上下车、取消目的地菜单、准备阶段按下车、行驶中按发车、进站时切镜头，均不能破坏状态。列车停稳后角色落在安全月台；往返三次后车厢间距、停车位置和玩家控制保持正常。

测试四 恢复与异常

分别在收集后、解锁后、行驶中、到站后和钟塔演出中退出重进。预期恢复到约定安全站且进度不回退。模拟损坏存档、角色跌落和下车点被遮挡，分别触发备份恢复、安全点复位或阻止下车并提示，不能出现黑屏或悬空角色。

测试五 体验与表现

让首次接触者独立游玩，记录是否找到装置、理解星光累计规则、知道如何发车。检查中文提示、窗口缩放、静音状态和镜头晃动关闭后的可用性。目标画质下同时运行云层、瀑布与列车，记录构建版本帧率及明显卡顿位置。

评审与变更规则

若玩家经常错过入口，先调整地标、路径和镜头，再增加提示；若乘车显得冗长，先调整沿途景观与路程。新增谜题、第二种资源或经营系统前，应先验证当前循环。每次变更星光总量、站点关系或解锁条件，都同步修改两份文档与相关测试场景。